

Серия 38. Возвращение джедая.

1. Последовательность (x_n) определена условиями $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_{n+2} = \frac{1}{3}(x_n + 2x_{n+1})$.
 - а) Докажите, что эта последовательность сходится.
 - б) Найдите её предел.
2. Существует ли последовательность натуральных чисел $\{a_n\}$ такая, что $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}}$ при всех натуральных n ?
3. На доске выписаны числа $x_1, \dots, x_{100}$, такие что $x_1 = 1/2$ и для любого n от 1 до 99 выполняется равенство $x_{n+1} = 1 - x_1 x_2 \dots x_n$. Докажите, что $x_{100} > 0,99$.
4. Дана бесконечная числовая последовательность $\{a_n\}$. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - \frac{a_n}{2}) = 0$. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
5. Последовательность вещественных чисел $a_1, a_2, a_3, \dots$ такова, что для любых m и n выполняется неравенство $|a_m + a_n - a_{m+n}| \leq \frac{1}{m+n}$. Докажите, что эта последовательность – арифметическая прогрессия.
6. Пусть a, b, x_0 – некоторые натуральные числа. Докажите, что в последовательности

$$x_0, x_1 = ax_0 + b, x_2 = ax_1 + b, \dots, x_n = ax_{n-1} + b, \dots$$

имеется бесконечно много чисел, не являющихся простыми.

7. На плоскости отмечены вершины квадрата и несколько точек внутри квадрата. Никакие три отмеченные точки не лежат на одной прямой. Все точки покрашены в два цвета, причём две противоположные вершины квадрата покрашены в один цвет, а две другие – в другой. Докажите, что можно выделить выпуклый четырёхугольник с двумя противоположными вершинами в точках одного цвета, а двумя – другого, внутри которого нет отмеченных точек.